



中国研究生创新实践系列大赛  
“华为杯”第二十三届中国研究生  
数学建模竞赛

|      |             |     |
|------|-------------|-----|
| 学 校  | 中国挖掘机大学     |     |
| 参赛队号 | 26100009527 |     |
| 队员姓名 | 1.          | 熊大  |
|      | 2.          | 熊二  |
|      | 3.          | 光头强 |

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 基于 NSGA-II 的过期意大利面-42 号混凝土  
低碳配合比优化

---

摘 要：

本文以“过期意大利面-42 号混凝土”为趣味案例，演示数学建模论文的基本写法。以材料用量为决策变量，以碳排放和成本为优化目标，在体积、强度等约束下建立配合比模型，采用 NSGA-II 搜索非支配方案，并根据实际需求选择折中方案。

本文件仅为排版与写作模板，不报告材料试验或优化结论；“42 号”为案例编号。正式写作时，请用实际问题、数据、主要结果与结论替换示例文字，并说明模型的适用范围。摘要应能独立概括全文，避免只罗列章节安排。

**关键词：** 数学建模；NSGA-II；多目标优化；配合比设计

## 1 问题重述

在给定性能要求下，选择材料用量，使配合比的碳排放与成本尽可能低。本例将过期意大利面视为假想添加物；正式写作时应补充问题背景、数据来源与具体任务。

## 2 模型假设与符号说明

假设各组分均匀混合、体积可加，单位碳排因子与价格保持不变。记  $x_i$  为第  $i$  种材料的用量 ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )， $e_i$ 、 $c_i$  分别为单位碳排因子和价格， $F(\mathbf{x})$  为强度响应。假设依据及参数应按实际问题填写。

## 3 模型建立与求解

以  $1\text{ m}^3$  拌合物为计算基准，建立双目标模型：

$$\min_{\mathbf{x}}(E(\mathbf{x}), C(\mathbf{x})), \quad E(\mathbf{x}) = \sum_i e_i x_i, \quad C(\mathbf{x}) = \sum_i c_i x_i. \quad (3.1)$$

其中  $E$  为碳排放， $C$  为成本；可行域需满足体积守恒、强度下限及材料用量边界。实际计算前，应补充响应函数、约束表达式和参数来源。

采用 NSGA-II 搜索非支配方案 [1]，记录种群规模、迭代次数与随机种子。基本流程见图 3.1。



图 3.1 建模与求解流程示例

## 4 结果分析

表 4.1 展示结果表格式，“待填”应替换为实际计算值。结合式 (3.1) 解释目标取舍、方案选择依据与约束满足情况。

表 4.1 方案比较（结果待填写）

| 方案   | 碳排/( $\text{kg CO}_2\text{e}/\text{m}^3$ ) | 成本/(元/ $\text{m}^3$ ) | 强度/ $\text{MPa}$ |
|------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 基准方案 | 待填                                         | 待填                    | 待填               |
| 折中方案 | 待填                                         | 待填                    | 待填               |

图 4.1 是一幅使用合成数据制作的静态示例图，仅用于展示插图格式。使用时替换图片文件、图题及相应说明。

## 5 模型评价与结论

在此概括主要结果、模型优点与局限，并说明检验方法。本模板未开展材料试验，不提供实际配合比结论。

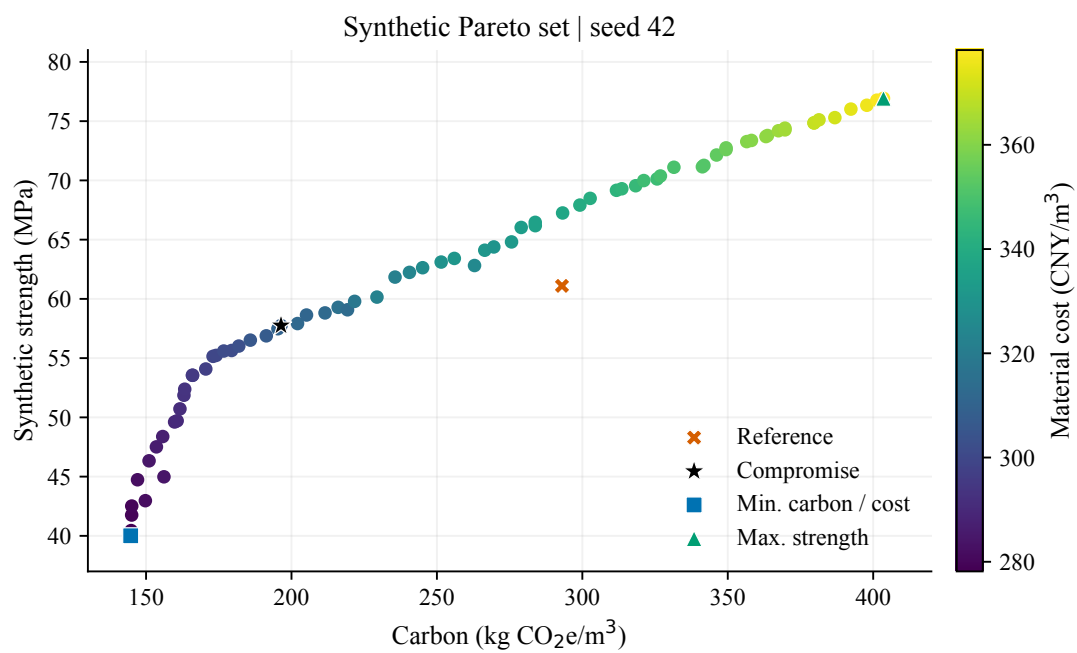


图 4.1 静态插图示例（合成数据）

### 参考文献

- [1] Kalyanmoy Deb, Amrit Pratap, Sameer Agarwal, T. Meyarivan, A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2): 182–197, 2002.

## 附录 A 程序示例

以下代码展示式 (3.1) 中两个目标的计算方式。输入应使用实际材料数据；完整求解程序可用模板的 `\codefile` 命令引入。

代码 1 碳排与成本计算示例

```
1 def objectives(masses, carbon_factors, prices):
2     if not (len(masses) == len(carbon_factors) == len(prices)):
3         raise ValueError("Input lengths must match")
4     carbon = sum(m * e for m, e in zip(masses, carbon_factors))
5     cost = sum(m * c for m, c in zip(masses, prices))
6     return carbon, cost
```